

유리수와 순환소수

1

3점

다음 보기 중 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은?

〈보기〉

ㄱ. 무한소수는 순환소수이다.
ㄴ. 정수가 아닌 유리수는 유한소수나 순환소수로 나타낼 수 있다.
ㄷ. 모든 순환소수는 유리수이다.
ㄹ. $\frac{7}{30}$ 은 유한소수로 나타낼 수 있다.

① ㄱ, ㄴ, ㄷ

② ㄴ, ㄷ

③ ㄱ, ㄴ

④ ㄴ, ㄷ, ㄹ

⑤ ㄴ, ㄹ

2

3점

$0.\dot{5} = a \times 0.\dot{1}$, $0.\dot{1}\dot{5} = b \times 0.\dot{0}\dot{1}$ 일 때, $a - b$ 의 값은?

① -10

② -5

③ 0

④ 5

⑤ 10

3

3점

두 분수 $\frac{3}{92}$, $\frac{49}{48}$ 에 자연수 a 를 곱하여 소수로 나타내면 두 수 모두 유한소수가 된다. 이때 a 의 값 중 가장 작은 자연수는?

① 60

② 63

③ 66

④ 69

⑤ 72

4

3점

부등식 $\frac{1}{4} < 0.\dot{x} < \frac{2}{3}$ 를 만족시키는 한 자리 자연수 x 는 모두 몇 개인가?

① 1개

② 2개

③ 3개

④ 4개

⑤ 5개

5

서술형

5점

$x = \frac{a}{90}$ 일 때, x 가 정수가 아니면서 유한소수가 되기 위한 a 의 값의 개수를 구하시오.
(단, a 는 100 이하의 자연수)

풀이

6

서술형

5점

$1.2\dot{3} \times a$ 가 자연수일 때, a 의 값이 될 수 있는 가장 작은 두 자리 자연수를 구하시오.

풀이

— 식의 계산

7

3점

$x = 3, y = -2$ 일 때, $x(2y - 1) - \frac{6x^2 - 3xy}{3x}$ 의 값을 구하시오.

8

3점

$16^5 = (2^x)^5 = 2^y$ 일 때, $\frac{y}{x}$ 의 값은?

- ① 1 ② 2 ③ 3
④ 4 ⑤ 5

9

3점

$5^{x+2} + 5^{x+1} + 5^x = 775$ 일 때, 자연수 x 의 값은?

- ① 5 ② 4 ③ 3
④ 2 ⑤ 1

10

3점

$\frac{-3a^3b + \square - 6a^2b^2}{3a^2b} = -a - 2b + 3$ 일 때,

$\square$ 안에 알맞은 식은?

- ① $-9a^2b$ ② $9a^2b$ ③ $3a^2b^2$
④ $6a^2b^2$ ⑤ $9a^2b^3$

11

3점

$(2^5 + 2^5 + 2^5 + 2^5) \times (5^7 + 5^7 + 5^7)$ 은 몇 자리 자연수인가?

- ① 7자리 ② 8자리 ③ 9자리
④ 10자리 ⑤ 11자리

12 서술형

5점

두 식 A, B 가 다음과 같을 때, $A - B$ 를 간단히 하시오.

$$A = (25xy^5 - 10xy^4 - 10x^3y^3) \div (-5xy^3)$$

$$B = \left(\frac{1}{14}x^3 - \frac{3}{7}x \right) \div \frac{1}{28}x - \frac{1}{3}y(15y - 6)$$

풀이

— 부등식

13

3점

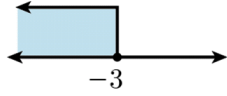
다음 부등식 중 해가 나머지 넷과 다른 하나는?

- ① $5x > 10$ ② $x - 4x > -6$
③ $-2x - 3x < -10$ ④ $-x - 5 > -4x + 1$
⑤ $1 + 7x > 3 + 6x$

14

3점

다음 그림이 나타내는 해와 같은 해를 갖는 부등식을 모두 고르면? (정답 2개)



- ① $x + 1 \geq -2$ ② $3x - 2 \leq 1$
 ③ $2 - x \geq 5$ ④ $2x + 1 \leq -5$
 ⑤ $-2x + 1 \geq 5$

15

3점

$-4a + 3 < -4b + 3$ 일 때, 다음 중 옳은 것은?

- ① $a < b$ ② $\frac{3}{4}a < \frac{3}{4}b$
 ③ $\frac{3-2a}{4} < \frac{3-2b}{4}$ ④ $2 - \frac{1}{5}a > 2 - \frac{1}{5}b$
 ⑤ $-4a - 3 > -4b - 3$

16 서술형

5점

$m \diamond n = 2m - 3n$ 이라 할 때, 부등식 $(x+2) \diamond (2x-a) \geq 5$ 를 만족시키는 x 의 값 중 가장 큰 값이 2이다. 이때 상수 a 의 값을 구하시오.

풀이

17

3점

주하가 집에서 15km 떨어진 할머니 댁까지 가는데 처음에는 자전거를 타고 시속 12km로 달리다가 도중에 자전거가 고장 나서 그 지점에서부터 시속 3km로 걸어갔더니 3시간 이내에 도착하였다. 자전거가 고장 난 지점은 집에서 몇 km 이상 떨어진 곳인가?

- ① 6km ② 7km ③ 8km
 ④ 9km ⑤ 10km

18

3점

x 에 대한 일차부등식 $ax \leq b$ 의 해가 $x \geq -4$ 일 때, 다음 중 옳지 않은 것은? (단, a, b 는 상수이고 $b \neq 0$)

- ① $-ab > 0$ ② $a - b < 0$ ③ $\frac{b}{a} < 0$
 ④ $|a| > |b|$ ⑤ $4a + b = 0$

— 방정식

19

3점

연립방정식 $\begin{cases} 3x + y = 15 \\ y = -2x + 11 \end{cases}$ 의 해가 일차방정식 $x - y = k$ 를 만족시킬 때, 상수 k 의 값을 구하시오.

20

3점

연립방정식 $\begin{cases} (2a-1)x - (b-5)y = 4 \\ (b+2)x + (-a+4)y = 8 \end{cases}$ 의 해가 무수히 많을 때, 상수 a, b 에 대하여 $a - b$ 의 값을 구하시오.

21

3점

어느 중학교의 전체 학생 수는 작년에 600명이었는데 올해는 작년보다 남학생 수는 5% 증가하고, 여학생 수는 10% 감소하여 전체적으로 12명이 감소했다. 작년의 남학생 수는?

- ① 240 ② 260 ③ 280
④ 300 ⑤ 320

22

3점

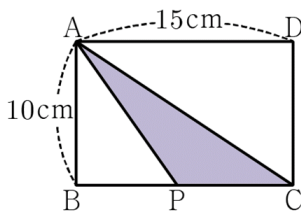
희정이는 6월 한 달 동안 매일 우유를 한 개씩 배달시켜 먹은 후 23100원을 지불하였다. 우유 한 개의 가격이 6월 1일에는 750원이었는데 중간에 800원으로 올랐다고 할 때, 가격이 인상된 날은 며칠인가?

- ① 6월 12일 ② 6월 13일 ③ 6월 14일
④ 6월 18일 ⑤ 6월 19일

23

3점

다음 그림과 같은 직사각형 ABCD에서 점 P가 점 B를 출발하여 $\overline{BC}$ 를 따라 점 C까지 3초에 1cm씩 움직인다. $\triangle APC$ 의 넓이가 40cm^2 가 되는 것은 점 P가 점 B를 출발한 지 몇 초 후인가?



- ① 20초 ② 21초 ③ 22초
④ 23초 ⑤ 24초

24

3점

속력이 일정한 두 기차 A, B가 있다. 길이가 180m인 기차 A가 터널을 완전히 통과하는 데 40초가 걸리고, 길이가 120m인 기차 B가 철교를 완전히 통과하는 데 30초가 걸렸다. 기차 B의 속력이 기차 A의 속력의 0.6배이고, 철교의 길이가 터널의 길이의 0.4배일 때, 터널의 길이는?

- ① 720m ② 740m ③ 760m
④ 780m ⑤ 800m

일차함수

25

3점

일차함수 $f(x) = 2x + 1$ 에 대하여 $f\left(\frac{a}{3}\right) = 2a - 5$ 일 때, 상수 a 의 값을 구하시오.

26

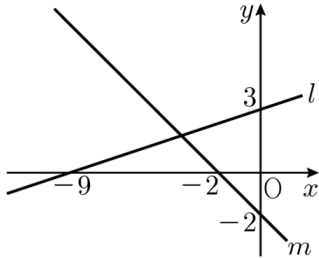
3점

두 일차방정식 $2x - y = 4$, $x + y - 5 = 0$ 의 그래프의 교점이 일차함수 $y = ax$ 의 그래프 위에 있을 때, 상수 a 의 값을 구하시오.

27

3점

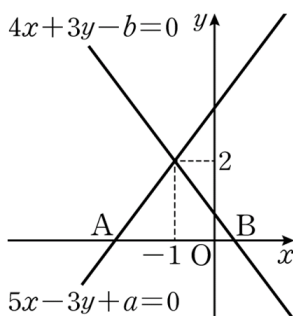
일차방정식 $ax + y - b = 0$ 의 그래프는 다음 그림의 직선 l 과 평행하고 직선 m 과 y 축에서 만난다. 이때 상수 a, b 에 대하여 ab 의 값을 구하시오.



28

3점

연립방정식 $\begin{cases} 5x - 3y + a = 0 \\ 4x + 3y - b = 0 \end{cases}$ 의 각 일차방정식의 그래프가 다음 그림과 같을 때, 선분 AB의 길이는? (단, a, b 는 상수)



① $\frac{13}{5}$

② $\frac{27}{10}$

③ $\frac{14}{5}$

④ $\frac{29}{10}$

⑤ 3

29

3점

일차함수 $y = 4x + a$ 의 그래프를 y 축의 방향으로 2만큼 평행이동하였더니 일차함수 $y = 4x - 3$ 의 그래프와 겹쳐졌다. 이때 일차함수 $y = 2x + a$ 의 그래프를 y 축의 방향으로 -2 만큼 평행이동한 그래프의 식은? (단, a 는 상수이다.)

① $y = 2x$

② $y = 2x - 1$

③ $y = 2x - 3$

④ $y = 2x - 5$

⑤ $y = 2x - 7$

30 서술형

5점

세 직선 $x - 2y + 5 = 1$, $2x + y - 2 = 5$, $-x + 3y + a = 0$ 의 교점으로 삼각형이 만들어지지 않을 때, a 의 값을 구하시오.

풀이